

ANTHONE

LU-962M 记忆型程序调节仪

使 用 说 明 书

V1.5

通过ISO9001认证

Anthone Electronics CO.,Ltd.

目 录

一、概述	1
二、主要技术指标	2
三、输出接口模块	4
四、型号定义说明	6
五、外形及安装尺寸	7
六、接线说明	14
七、面板说明	17
八、操作方法	18
1、界面常规显示状态	18
2、起始段与起始时间设定	20
3、设置参数	21
4、历史数据浏览	23
5、参数日志浏览	25
6、历史最值	25
7、自整定	27
8、手动控制	29
9、硬手操控制	31
10、阀位反馈模式	32

11、报警设置-----	32
九、程序编程说明-----	34
1、程序参数设置-----	34
2、程序参数段指令说明-----	35
3、程序运行状态切换-----	39
4、控制曲线编程举例-----	40
十、三相可控硅移相触发应用范例-----	41
十一、通讯协议-----	45
十二、参数表-----	45

一 概述

LU-962M 记忆型程序调节仪是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性智能型工业调节仪表。专为轻机械、烘箱、试验设备、制冷/制热设备等温度、流量、压力、液位等调节控制而设计。广泛应用于化工、陶瓷、冶金、石化、热处理等行业。

主要特点:

采用先进的 ARM 处理器, 处理速度快, 接口部件简单, 可靠性稳定性强。

包含了各种常用分度号的热电偶、热电阻、标准电压、标准电流等信号, 快速准确的非线性校正算法, 保证了数字化采样的精度。

多种控制方式自由选择, 其中智能调节控制采用模糊理论和传统 PID 控制相结合的控制方式进行控制, 使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高的优点, 特别对那些常规 PID 难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果。控制算法中具备自整定功能。

控制给定值方式丰富, 具有多种事件切换程序状态方式。

可设定 255 段程序控制曲线, 可对各段控制进行独立输出限幅, 具有跳转功能, 通过跳转功能可把若干条程序升温曲线连成一条, 也可通过跳转功能执行周期性的循环程序升温曲线控制。具有暂停(HoLd)、停止(Stop)功能。

独有的控制过程记忆功能, 可设置 1024 点的控制过程记忆数据, 记忆模式包括 PV、PV+MV 记忆两种。记忆间隔 1~60 秒可调。用户可通过一键操作快速浏览, 记忆数据根据浏览时间要求自动刷新。此功能可快速

分析控制效果，便于控制维护。

丰富的报警输出，4 组报警寄存器自由组合，自由定义到任意物理输出接口。同时可选择设置为事件输出，并具有事件输出延时恢复指令。

可实现辅助第二路采样，配合报警源、变送源参数设置，实现差值运算报警或差值运算变送功能。

双排 4 位数码管，及 20 线光柱输出百分比显示，人机交互操作，简单易用。

即插即用模块化结构，丰富的输出规格，适用于各种应用需要。

采用标准 MODBUS 通讯协议，通用性强，可靠性高。

抗干扰性能强，通过工业三级电磁兼容测试要求。

二 主要技术指标

□ 输入规格及量程范围：

热电偶：S (-50~1768)、R (-50~1768)、B (250~1820)、K (-200~1372)、N (-200~1300)、E (-200~1000)、J (-200~1200)、T (-200~400)

热电阻：PT100 (-200~800)、Cu50 (-50~150)、Cu100 (-50~150)、

标准毫伏信号：自定义 0~100mV

标准电阻信号：自定义 0~500 欧姆

标准电压信号：0~10V、0~5V、1~5V、自定义 0~10V

标准电流信号：4~20mA、0~10mA、自定义 0~20mA

- ☐ 测量精度：0.2 级（ $\pm 0.2\%FS \pm 1$ 个字）
- ☐ 冷端补偿： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ☐ 采样分辨率： 1°C 或 0.1°C
- ☐ 采样周期：0.5 秒
- ☐ 断偶断阻超量程检测，显示 Sb
- ☐ 控制方式：位式控制、手动控制、带自整定功能的 PID 人工智能调节
- ☐ 输出方式：
 - Scr 可控硅移相触发输出
 - SSr 固态继电器触发输出（15VDC/30mA）、可控硅过零触发输出
 - rELA 继电器触点常开输出（250VAC/3A）
 - i010 0~10mA 电流输出（负载能力<1000 欧姆）
 - i420 4~20mA 电流输出（负载能力<500 欧姆）
 - FrEE 0~20mA 自定义电流，范围软件寄存器设定
 - FrSS 限幅固态继电器、可控硅过零触发，限幅阈值软件寄存器设定
 - FrrL 限幅继电器，限幅阈值软件寄存器设定
 - Scr3 三相可控硅软件移相触发输出
 - PnJ 正反转继电器位置调节输出
- ☐ 报警功能：4 组报警寄存器，自由对应到各输出位置

10 种报警方式选择（单边回差上限报警、单边回差下限报警、双边回差的上限报警、双边回差的下限报警、正偏差报警、负偏差报警、正负偏差外报警、正负偏差内报警、故障报警、事件输出报警）

- ☐ 电源电压：85~265VAC
- ☐ 整机功耗：小于 4W
- ☐ 使用环境：温度-10~+60℃，湿度 0~80RH%

三 输出接口模块

- | | |
|----|------------------------------|
| D1 | 开关量信号干接点隔离输入模块 |
| G1 | 固态继电器驱动电压输出模块（DC15V/30mA） |
| I5 | 光电隔离的模拟量电流输出模块 |
| U5 | 光电隔离的模拟量电压输出模块 |
| J5 | 继电器触点输出模块（250VAC/3A，常开） |
| J6 | 继电器触点输出模块（250VAC/0.8A，常开） |
| J7 | 双继电器触点输出模块（250VAC/0.8A，常开） |
| J8 | 继电器触点输出模块（250VAC/3A，常开+常闭） |
| J9 | 继电器触点输出模块（250VAC/0.8A，常开+常闭） |
| S2 | 光电隔离 RS232 通讯模块 |

S4	光电隔离 RS485 通讯模块
T5	光电隔离的单路可控硅过零触发模块
T6	光电隔离的双路可控硅过零触发模块
T7	光电隔离的正反转独立双路可控硅过零触发模块
V6	隔离的 12V/50mA 馈电输出模块
V7	隔离的 24V/50mA 馈电输出模块
C5	光电隔离的三相四线可控硅移相触发
C6	光电隔离的三相三线可控硅移相触发
C8	光电隔离的单相可控硅数控移相触发模块
C9	光电隔离的三相四线可控硅数控移相触发

四 型号定义说明

LU-962M□□□□□□

外形尺寸代号 (宽×高×深)

A: 96×96×77
B: 48×96×77
C: 96×48×77
D: 160×80×77
E: 80×160×77
F: 72×72×74
G: 48×48×93

主控制输出

0: 无
J5: 继电器 (250VAC/3A 常开)
J6: 继电器 (250VAC/0.8A 常开)
J8: 继电器 (250VAC/3A 常开+常闭)
J9: 继电器 (250VAC/0.8A 常开+常闭)
G1: 固态继电器触发
T5: 单路可控硅过零触发
T6: 两路可控硅过零触发
I5: 控制电流输出
U5: 控制电压输出
C5: 三相四线可控硅移相触发
C6: 三相三线可控硅移相触发
C8: 单相可控硅移相触发
C9: 数控三相四线可控硅移相触发, 仅 A/D/E 尺寸可选
J7: 双继电器 (220VAC/0.8A 常开)
T7: 正转、反转可控硅无触点输出

辅助输出 1

0: 无
J8: 继电器 (250VAC/3A 常开+常闭)
J9: 继电器 (250VAC/0.8A 常开+常闭)
J7: 双继电器 (250VAC/0.8A 常开)
T5: 可控硅过零触发 (第三路)
I5: 电流变送输出
U5: 电压变送输出
D1: 开关量输入
V6/V7: 馈电 12V/24V

LU-962M□□□□□□

辅助输出 2

0: 无
J8: 继电器 (250VAC/3A 常开+常闭)
J9: 继电器 (250VAC/0.8A 常开+常闭)
I5: 电流变送输出
U5: 电压变送输出
S2: RS232 通讯
S4: RS485 通讯
V6/V7: 馈电 12V/24V

辅助输出 3

0: 无
M1: 第二路采样热电偶、热电阻输入
M3: 第二路采样 0-10mA、4-20mA 输入
M5: 第二路采样 0-5V、1-5V 输入
J8: 继电器 (250VAC/3A 常开+常闭)
J9: 继电器 (250VAC/0.8A 常开+常闭)
T5: 可控硅过零触发 (第三路)
I5: 电流变送输出
U5: 电压变送输出
V6/V7: 馈电 12V/24V

程序段

A: 5 段 B: 10 段 0: 20 段 1: 40 段
2: 60 段 3: 80 段 4: 100 段 5: 120 段 6: 140 段
7: 160 段 8: 180 段 9: 200 段

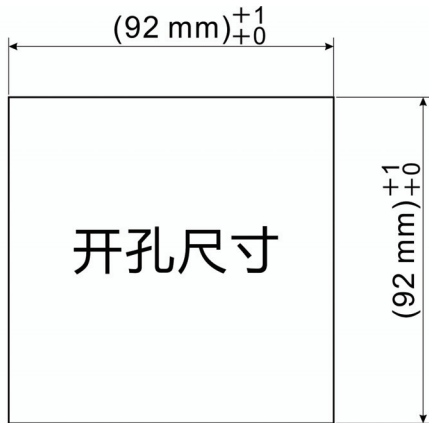
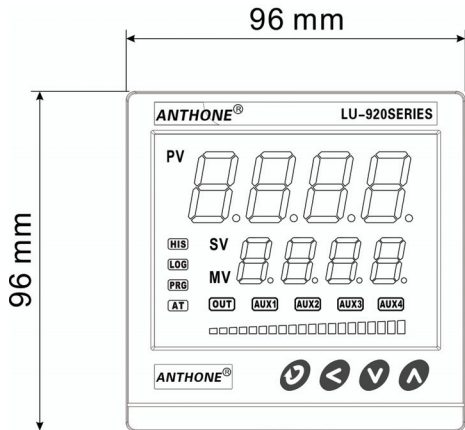
输入

0: 热电偶、热电阻、0-5V、1-5V
1: 热电偶、热电阻、0-10mA、4-20mA
2: 指定输入

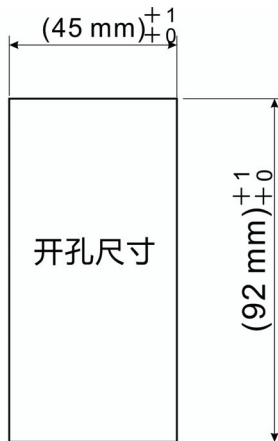
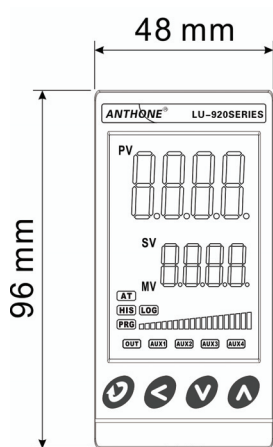
注: 主控输出 C9 模块使用后, 辅助输出 3 无法使用 J8/J9/G1 等报警模块
另: 仪表可配接直流 24V 供电, 选型时在型号后加“-24V”, 如 LU-962MAU500001-24V。

五 外形及安装尺寸

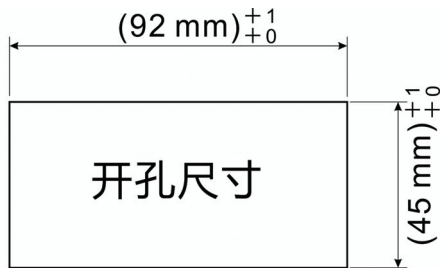
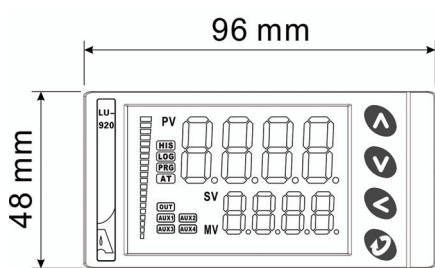
A: 外型尺寸 (宽*高*深): 96*96*77



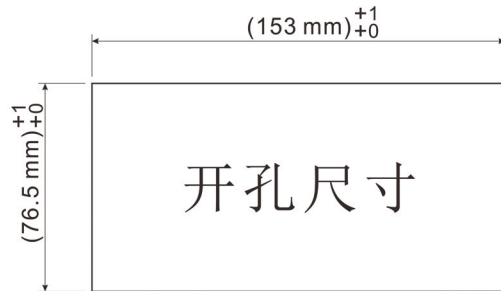
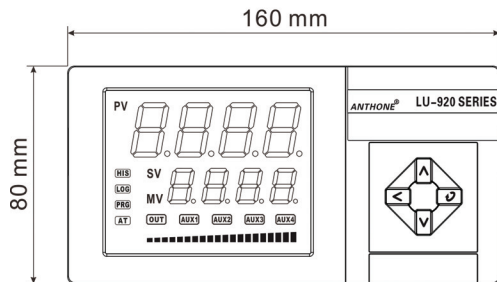
B: 外型尺寸 (宽*高*深): 48*96*77



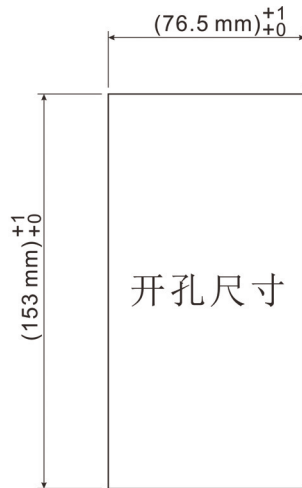
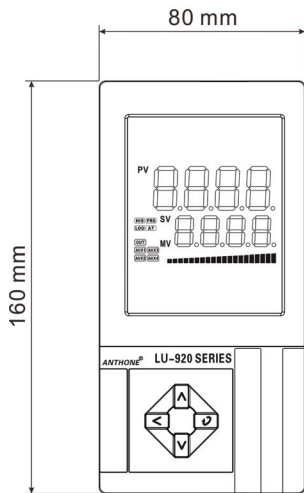
C: 外型尺寸 (宽*高*深): 96*48*77



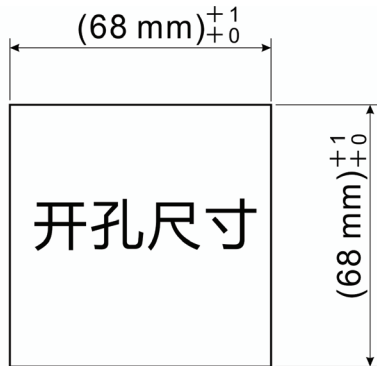
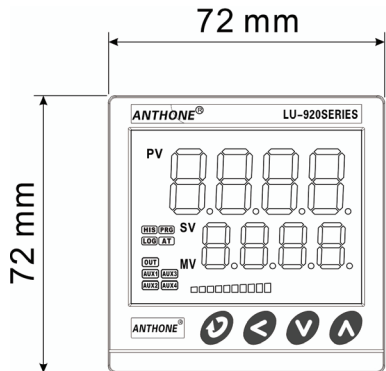
D: 外型尺寸 (宽*高*深): 160*80*77



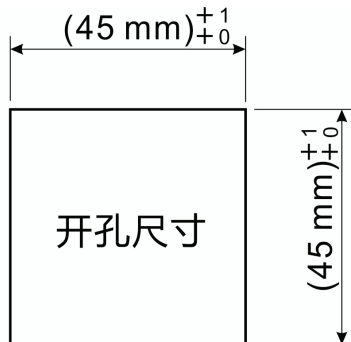
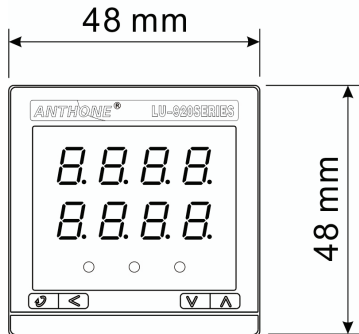
E: 外型尺寸 (宽*高*深): 80*160*77



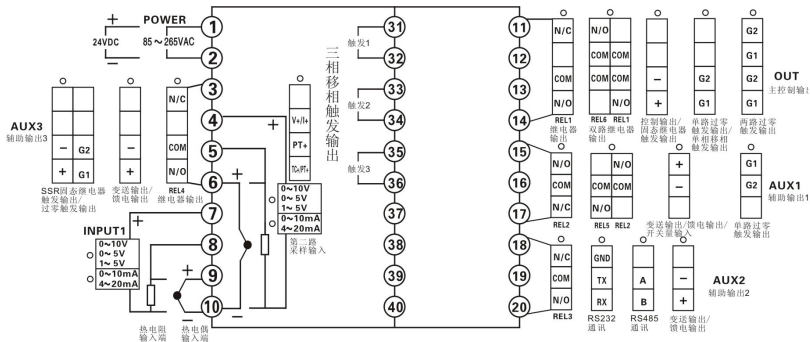
F: 外型尺寸 (宽*高*深): 72*72*74



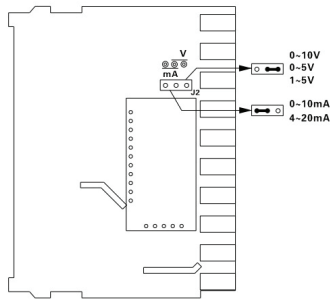
G: 外型尺寸（宽*高*深）：48*48*93



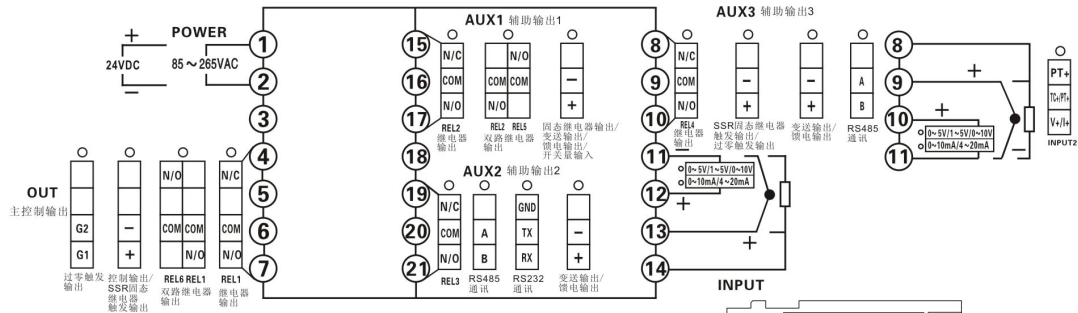
六 接线说明



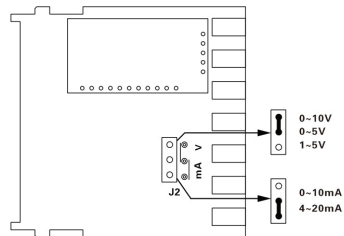
A\B\C\D\E 型接线图



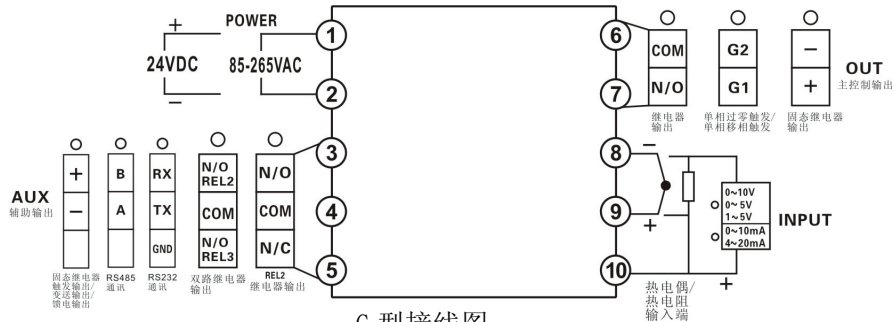
线性输入跳帽示意图



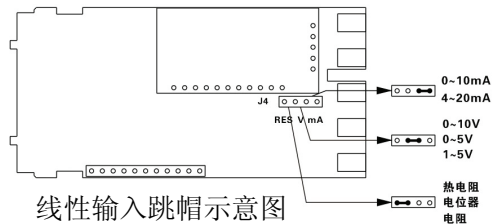
F 型接线图



线性输入跳帽示意图

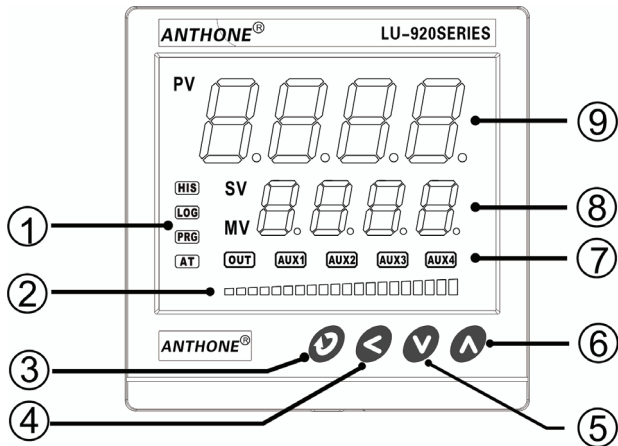


G 型接线图



线性输入跳帽示意图

七 面板说明

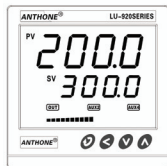


1、显示内容状态指示灯，HIS 历史数据浏览、LOG 日志浏览、PRG 程序段参数、AT 控制参数自整定

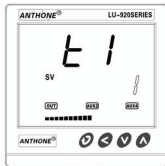
- 2、20 段光柱指示灯
- 3、设置键，进入参数设置状态，进入给定值修改，确定参数修改等
- 4、左移键，用于自动、手动控制切换，参数设置过程中数据移位，进入控制参数自整定 AUT 方式
- 5、下键，参数设置中参数值、手动模式中主输出减少，STOP 状态切换
- 6、上键，参数设置中参数值、手动模式中主输出增加，HOLD 状态切换，进入历史数据浏览
- 7、主输出、辅助输出、报警状态指示灯。指示灯 AUX1~AUX4 对应输出 REL2~REL5 状态。
- 8、下显示窗，显示给定值 SV、输出百分比 MV、运行状态、参数值等
- 9、上显示窗，显示测量值 PV、参数代码

八 操作方法

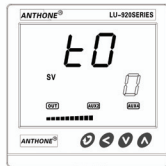
1、界面常规显示状态



正常状态



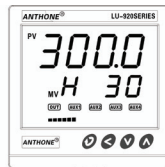
起始段设置界面



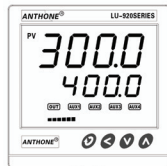
起始时间设置界面



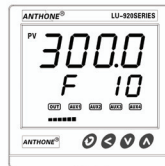
参数锁界面



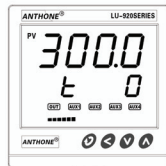
手动控制界面当前输出为 30%



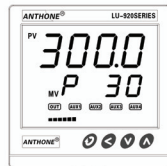
下显示窗内容设置为
DIS=PV2 时的显示状态



下显示窗内容设置为
DIS=PART 时的显示状态



下显示窗内容设置为
DIS=TIME 时的显示状态

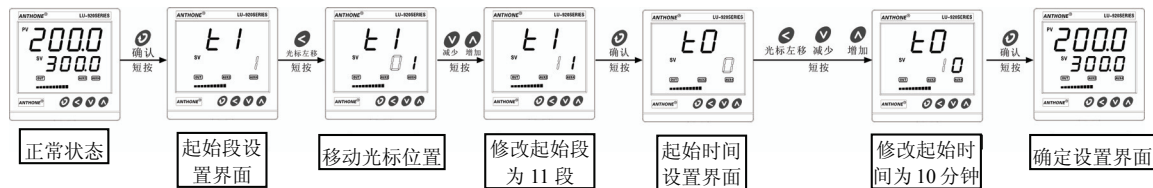


下显示窗内容设置为
DIS=MV 时的显示状态



硬手操控制界面

2、起始段与起始时间设定

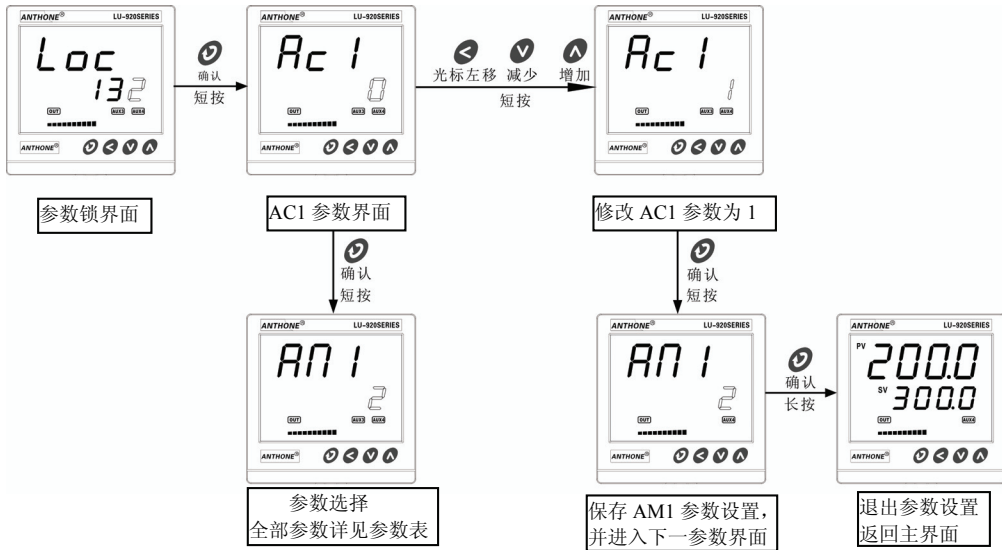


在主界面状态下短按 ，进入起始段参数 t1 设定。在给定值设置界面，短按  保存当前输入，并进入起始时间参数 t0 设定，短按  保存当前输入并返回主界面，程序段直接跳转到所设置的起始段与起始时间；短按  改变光标位置；短按  /  减小/增大当前光标锁定的操作位上的数值。

起始段参数 t1 设置 200 以下为直接寻址。200 以上为在指定曲线号首段开始寻址，设置参数为 $X*200+Y$ ，X 为曲线号 0~3 对应第 1~4 条曲线，曲线的划分见 nCur 参数描述，Y 为该曲线内段数。例如 100 段的仪表，划分 2 条曲线（nCur=1），起始段需第 60 段 H60，则直接寻址 t1=60 或曲线寻址 t1=210，效果相同。

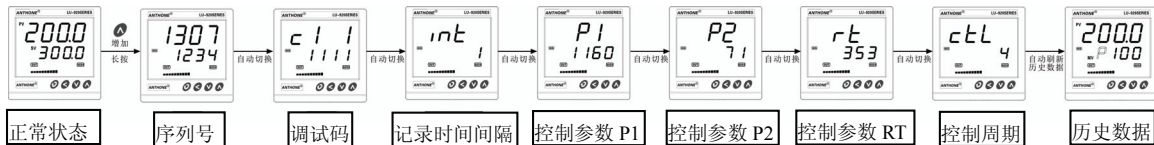
3、设置参数





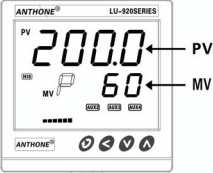
在主界面状态下长按  并保持 2 秒，进入参数设置界面。在参数设置界面，短按  保存当前输入，并进入下一个参数设置界面；短按  改变光标位置；长按  并保持 2 秒返回上一个参数设置界面；短按  /  减小/增大当前光标锁定的操作位上的数值。参数设置界面权限受参数锁 Loc 限制，设置 132 才可修改全部参数。详细见参数表。参数设置界面长按  并保持 2 秒，返回主界面。

4、历史数据浏览



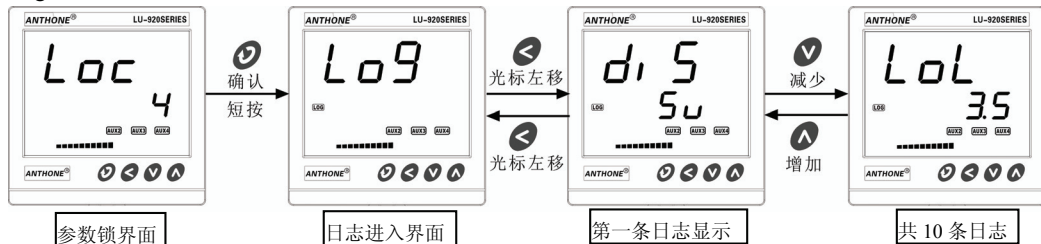
在主界面状态下长按 ，进入历史数据浏览界面。先依次刷新出厂编码、测试 CODE、int（记录时间间隔）、P1（控制参数 1）、P2（控制参数 2）、rt（控制参数 3）、ctl（控制周期）。当 int 参数为 0 时，自动退出。当 int 参数非 0 时，继续刷新历史数据。如果 Him 选择 PV 模式，显示自动刷新最近的 1024 个点的历史数据，

上排数码管显示历史 PV 值，下排数码管显示距当前时刻间隔点个数总共 1024 个点。如果 Him 选择 PV+MV 模式，上排数码管显示历史 PV 值，下排数码管显示 MV 值总共 512 个点。历史数据依次刷新结束，自动退出此界面，返回主界面。在刷新过程中短按  可暂停刷新，长按  停止刷新返回主界面。在自动刷新浏览过程中 HIS 状态灯亮，退出浏览后，熄灭。

$H, n=0$ 时 PV模式	$H, n=1$ 时 PV+MV模式
	
此模式1024点数据	此模式512点数据

5、参数日志浏览

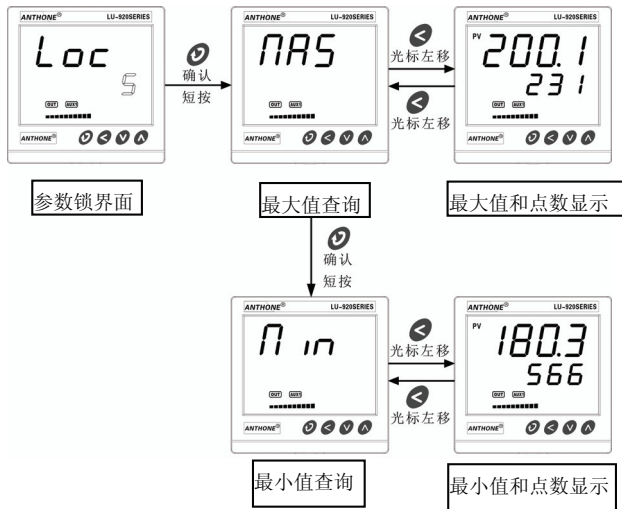
在主界面状态下长按  并保持 2 秒，进入参数设置界面。在 Loc 界面下输入 004，短按 ，进入日志 Log。Log 界面下，短按  进行数值显示，通过短按  /  翻阅 10 条日志。



6、历史最值

在主界面状态下长按  并保持 2 秒，进入参数设置界面。在 Loc 界面下输入 005，短按 ，进入最近历史数据的最值显示。

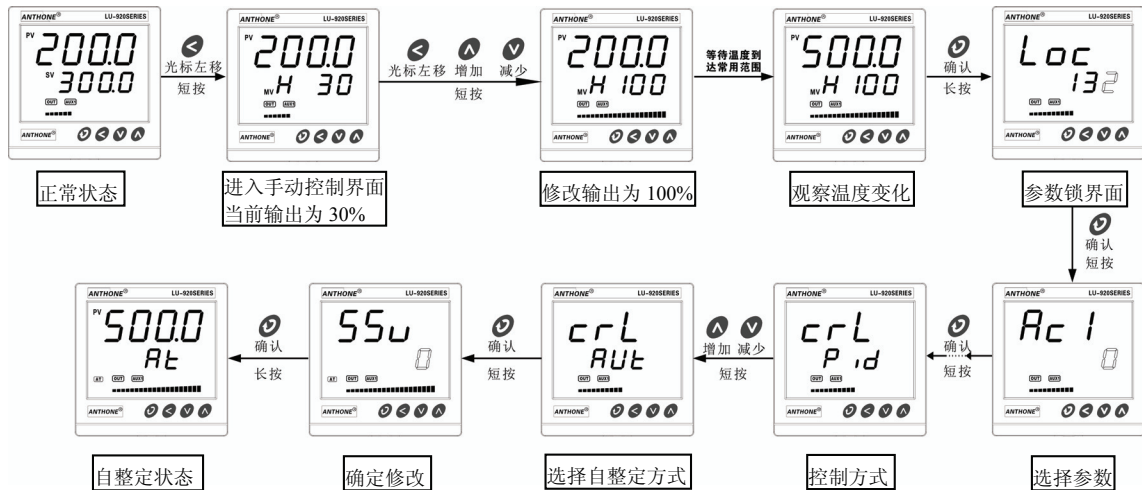
短按  切换 MIN、MAS 界面，在相应界面下短按  进行数值显示，再次短按  返回 MIN/MAS 界面。



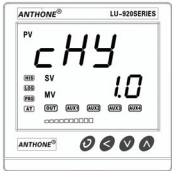
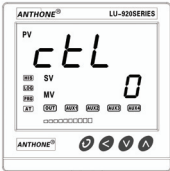
7、自整定

自整定功能用于自动整定智能控制参数，减轻人工调试负担。开始自整定前应先设定好仪表的基本参数，参数 **cHy**（回差）和 **ctl**（控制周期）设置越小，整定出的参数越准确。但个别系统 **cHy**（回差）过小会引起整定误动作，致使整定参数错误。所以参数 **cHy** 设置为 0.5~2.0，参数 **ctl** 设置为 0~2 。

先通过手动控制（**MAn** 方式），100%输出，将测量值升到常用温度区域，再根据系统情况调整 **cHy**、**ctl** 参数，最后设置 **crL** 为 **Aut**，仪表进入自整定状态。在自整定状态中，主界面上排显示当前测量值 **PV**，下排显示字符“**At**”和整定温度切换显示。仪表采用位式控制方式，经过三个震荡周期完成自整定过程。自整定结束后，仪表自动转换为 **Pid** 智能调节，运行状态为 **HOLD**。



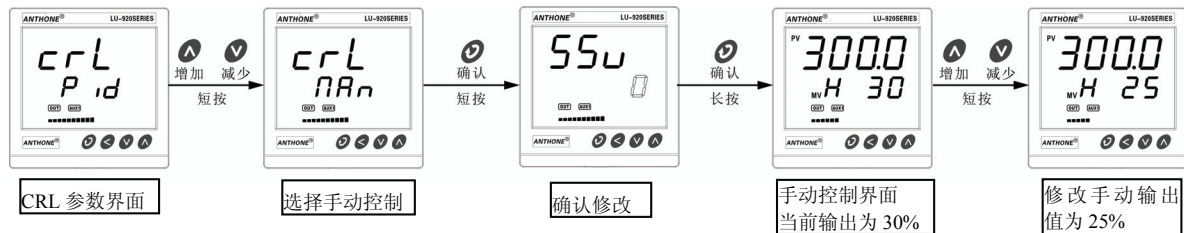
控制方式在 PID 模式时，可通过长按  键快速切换为自整定模式。

为保证最好的整定效果	
	
回差: 0.5 — — 2.0 控制周期: 0 — — 2	

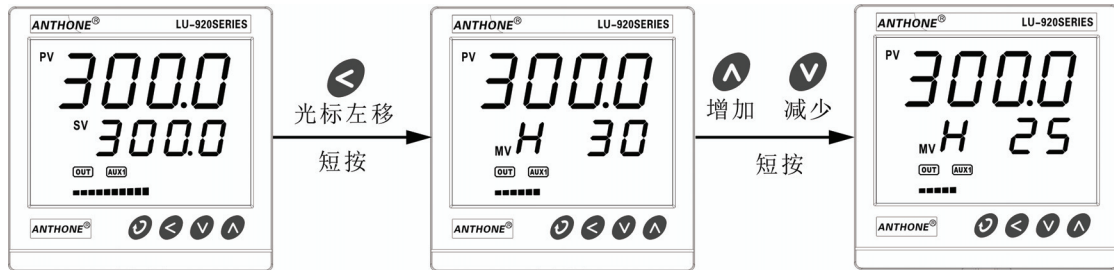
8、手动控制

手动控制功能用于人为调整控制输出，在 crL 为 MAn 时，进入手动控制模式，下排 SV 显示窗显示当前输出百分比，最高位显示 H 字符。在主界面上通过按  /  键修改输出百分比，所修改的输出值在下一个控制周期被更新。当 crL 被设置为 Pid 或 Pad 方式时，在主界面下，通过短按  键可暂时立即进入手动调节状态，再短按  键可退回原控制方式。

控制方式长时间为手动控制时，进行如下操作：



控制方式在 PID 模式时，可通过长按左键快速切换为自整定模式。



pid或pad控制模式

**手动控制界面
当前输出为30%**

**修改手动输
出值为25%**

9、硬手操控制

硬手操控制功能用于位置输出控制条件下人为调整阀位位置，仅在主输出 OP1 为 PnJ 正反继电器输出时有效，在 crL 为 HMA_n 时，进入硬手操控制模式，上排显示测量值 PV1，下排显示 HMA_n，光柱模拟当前阀位位置。其正反转输出直接由面板按键控制，与测量值及阀位反馈值无关。在主界面上通过按 键启动正转输出，反转停止；通过按 键启动反转输出，正转停止；通过按 键停止正转、反转输出。

10、阀位反馈模式

参数 FbM 用于确定调节仪采用的阀位反馈模式，仅在主输出 OP1 为 PnJ 正反继电器输出时有效，在 FbM 为 1 时，采用电位器、电流、电压等实际信号反馈，其中电位器阻值应小于 600 欧姆。在 FbM 为 0 时，采用虚拟反馈，通过设置 FSt 参数（执行器全行程时间）、AcL 参数（执行器当前位置），调节仪根据阀位动作时间，自动模拟当前阀位位置，可免去实际阀位反馈信号的接线。

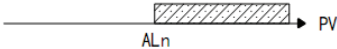
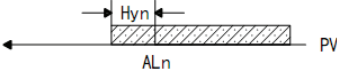
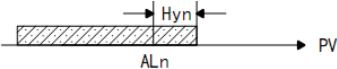
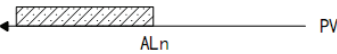
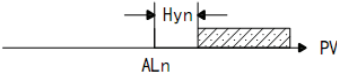
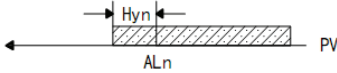
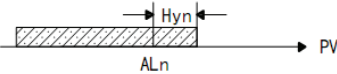
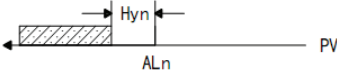
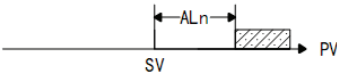
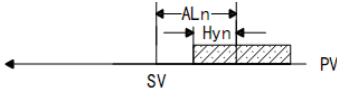
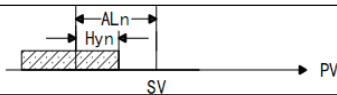
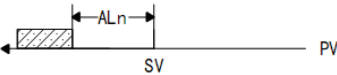
阀位反馈模式中，阀位位置是由第二路辅助输入采集口反馈，所以必须对 Sn2~HiL2 相关寄存器进行设置，Sn2 是选择反馈信号类型，inL2 与 inH2 用于设置或修正阀位信号量，例如某些阀位传感器虽然是 0~10V 输出，但阀位完全关闭时输出 1V，阀位完全打开时输出 9V。那么以上寄存器的设置规则应为 Sn2=U(通讯代码 20)，inL2=1.00，inH2=9.00。

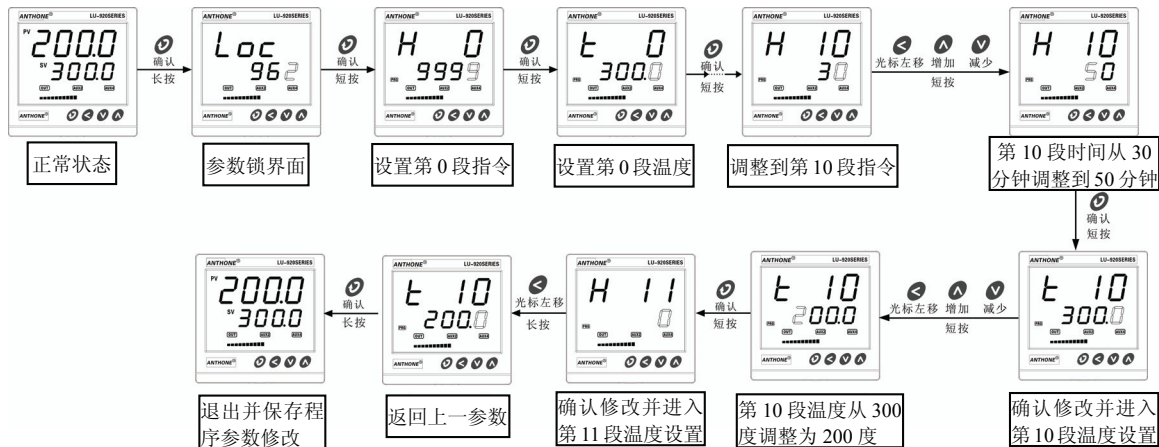
而阀位反馈量的显示是通过 LoL2、HiL2 寄存器线性转化获得，即反馈量为 inL2 时，PV2=LoL2，反馈量为 inH2 时，PV2=HiL2。阀位位置即为 LoL2 与 HiL2 范围的百分比。

11、报警设置

每组报警由 ACn、AMn、ASn、ALn、Hyn 五个寄存器设置完成。下表中列出了 AMn 常规 9 种报警方式的作用图示，详细描述见参数表。

报警方式	代	报警作用图
------	---	-------

	码	PV 增加过程	PV 减小过程
无报警	0		
单边回差 上限报警	1		
单边回差 下限报警	2		
双边回差 上限报警	3		
双边回差 下限报警	4		
与设定值 正偏差报 警	5		
与设定值 负偏差报	6		



2、程序参数段指令说明

指令代码	功能	举例
9999	等待指令	H0=9999 t0=100.0

	设定值直接达到设定温度值，没有斜率爬升过程，当温度达到设定温度值的位式回差范围后，执行下一段指令。 一般用于预热过程，或快速升温过程	从当前温度开始控制，目标温度 100 度，不受时间影响，直到温度达到 100 度运行下一段程序
1~9998	控制时间指令 用于斜率过程控制，经过 1~9998 分钟后，执行下一段指令。设定值在上一段温度基础上随时间逐渐向当前段设定值变化。	H1=20 t1=200.0 H2=20 t2=500.0 当执行到第 1 段时，控制过程为从第 0 段的 100 度经过 20 分钟升温至 200 度，20 分钟后运行一下段
0	暂停指令 用于恒温控制过程，程序停止在该段，将温度稳定控制在该段设定值 运行到暂停指令，界面上下显示窗显示 HoLd	H3=0 t3=500.0 程序不在运行，停留在第三段，温度控制在恒温 500 度。直到有人为按键或通讯触发运行到下一段或停止
-1~-799	跳转指令，- (X*200+Y) X 为曲线编号，因为曲线最多有 4 条，所以 X 为 0~3 对应第 1~4 条曲线，曲线的划分见 nCur 参数描述。Y 为该曲线内段号。指令无法跳转到第 1 条曲线第 0 段。	H4=-420 t4=500.0 程序跳到第 3 条曲线第 20 段。当 100 段的表，参数 nCur 设置为 4 时，每条曲线 25 段，那么绝对地址为

	如果 X 的数据大于了参数 nCur 设置的曲线数量，则曲线编号无效，即例子中-420 等同于-020，跳转到第 20 段	跳转到第 70 段。
-800~-899	事件输出指令，-8AB A 为继电器状态，0（偶数）断开，1（奇数）闭合；B 为事件设置位置，0 无动作位置，1~4 分别为报警寄存器 AS1~AS4 的设置位置，5 为 AS1~AS4 位置全部继电器。而当 AM 未设置为 10 事件报警方式时，指令无效	H20=-812 t20=500.0 AS2 设置的报警位置继电器闭合。 例如 AM2=10,AS2=2 时，REL2 的报警位置动作。
-900~-999	低限幅指令，-900-L L 为限幅百分比，范围是 0~99 对应限幅 0%~99%。 限幅指令的作用范围是指令执行后的全部程序，直到再有指令进行变更或停止。每次停止后，再启动时限幅作用取消，直至再有限幅指令设置。	H21=-910 t21=500.0 从 21 段以后的程序控制输出，最小输出为 10%。
-1000~-1799	事件输出延时恢复指令，-1AXX A 为 0~7。 0 代表 AS1 断开，1 代表 AS1 闭合 2 代表 AS2 断开，3 代表 AS2 闭合 4 代表 AS3 断开，5 代表 AS3 闭合	H22=-1510 t22=500.0 AS3 设置的报警位置继电器闭合。 并在 10 分钟后自动断开。 简化程序编程量，提高编程效率。

	6 代表 AS4 断开, 7 代表 AS4 闭合 XX 代表延时时间 0~99 分钟 指令执行后, 时间按 A 输出, 在延时 XX 时间后恢复动作。只有 4 个延时计时器, 所以在同一报警位置, 前一个未执行而又设置的, 放弃未执行指令。	效果等同于 H22=-813 t22=500.0 H23=10 t23=500.0 H24=-803 t24=500.0
-1800~-1900	高限幅指令, -1800-H H 为限幅百分比, 范围是 0~100 对应限幅 0%~100%。 限幅指令的作用范围同低限幅指令。	H22=-1890 t22=500.0 从 22 段以后的程序控制输出, 最大输出为 90%。
-1998	位式控制等待指令 该段使用位式控制, 设定值直接达到设定温度值, 没有斜率爬升过程, 当温度达到设定温度值的位式回差范围后, 执行下一段指令, 并切换回原控制方式。 一般用于预热过程, 或快速升降温过程	H0=-1998 t0=500.0 从当前温度开始位式控制, 目标温度 500 度, 不受时间影响, 直到温度达到 500 度运行下一段程序, 并转换回原控制方式
-1999	停止指令 程序停止在该段, 无控制输出, 不再进行温度控制 运行到停止指令, 界面上下显示窗显示 StoP	H23=-1999 t23=500.0 程序不在运行, 停留在第 23 段, 不在控制温度, 直到有人为按键或通讯触发程序从起始段起始时间开始执行

3、程序运行状态的切换

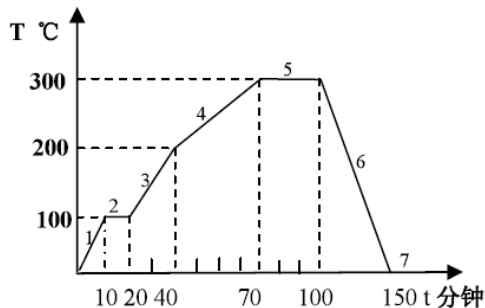
程序具有三种状态，运行、暂停、停止。面板上如下操作进行切换。但控制方式（参数 crL）为手动方式（MAN）、硬手操方式（HMAN）时，面板状态切换操作无效。

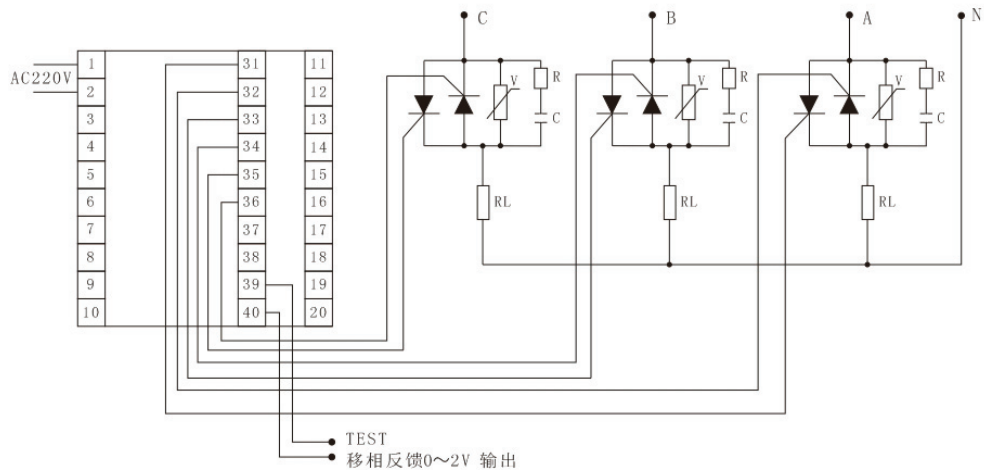


在停止 StoP 状态下切换到运行状态，程序从起始段、起始时间开始执行。

4、控制曲线编程举例

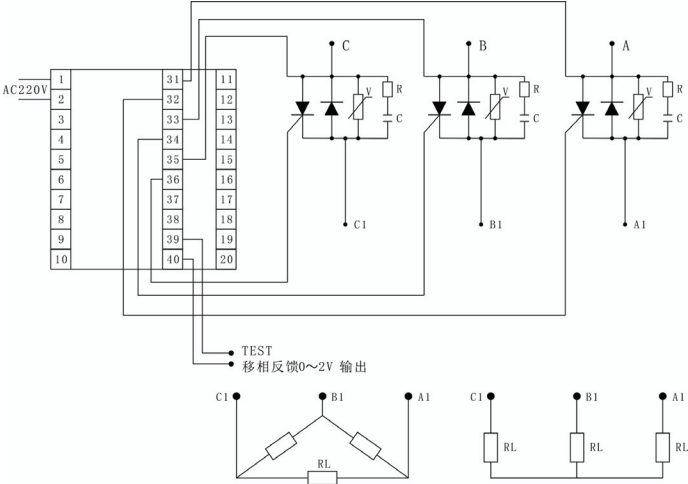
H0 = -1	t0 = 0;	预置温度为 0 度, 跳转到第 1 段
H1 = 10	t1 = 100;	经 10 分钟从 0 度升温到 100 度
H2 = 10	t2 = 100;	在 100 度恒温 10 分钟
H3 = 20	t3 = 200;	经 20 分钟从 100 度升温到 200 度
H4 = 30	t4 = 300;	经 30 分钟从 200 度升温到 300 度
H5 = 30	t5 = 300;	在 300 度恒温 30 分钟
H6 = 50	t6 = 0;	经 50 分钟从 50 度降温到 0 度
H7 = 0	t7 = 0;	暂停, 恒温在 0 度



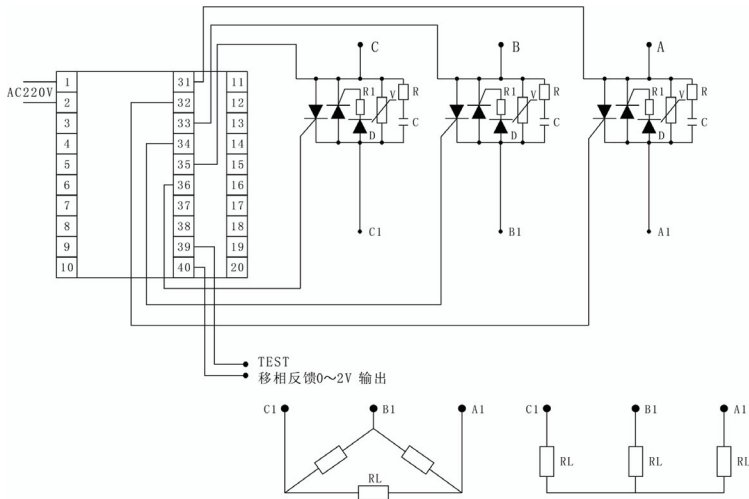


接单向可控硅反并联

2、三相三线移相触发



接单向可控硅与二极管



注：图中 R1 为 $200\ \Omega/3W$ ，D 为 1N4001。

接单相可控硅反并联

十一、通讯协议

本系列仪表采用标准 MODBUS-RTU 通讯协议，通过安装 S2（RS232）、S4(RS485)通讯模块，实现对仪表的数据通讯。串行数据格式为：1 个起始位，8 个数据位，无奇偶效验位，1 或 2 个停止位。

信息帧在读写参数表中参数时，以寄存器形式体现，每个寄存器为 16 位整型表示。在信息帧格式中每个 16 位寄存器数据高字节在前，低字节在后。

十二、参数表

显示符号	参数地址	参数定义	默认值	说明
Loc		参数锁	0	003: 允许查看所有，但不能修改 004: 浏览日志 005: 浏览历史最值 006: 允许查看程序段参数 122: 通讯寄存器入口 130: 仅允许修改现场参数 132: 允许查看和修改所有参数寄存器 962: 允许查看和修改程序段参数

程序起始设定寄存器（可读写，允许 0x 03、0x 06、0x10 功能码访问）				
T1	5000H	设置运行 起始段	0	指定程序从哪一段开始启动 数据范围为 0~800，以 nCur 程序曲线条数设置相关。
T0	5001H	设置运行 起始时间	0	指定程序从该段第多少分钟开始启动 数据范围为 0~9999
程序参数寄存器（可读写，允许 0x 03、0x 06、0x10 功能码访问）				
H__0	5002H	第 0 段程 序指令	-1999	程序指令-1999~9999
t__0	5003H	第 0 段程 序设定值	80.0	给定值-1999~9999 线性单位或-19999~32767 单位 0.1 度
H__1	5004H	第 1 段程 序指令	-1	同 H__0
t__1	5005H	第 1 段程 序设定值	-1	同 t__0
				
HXX X	xxxxH	第 N 段程 序指令	-1	同 H__0 XXX 为程序段总段数-1，地址依次排序
tXXX	xxxxH	第 N 段程	-1	同 t__0

		序设定值		XXX 为程序段总段数-1，地址依次排序
参数寄存器（可读写，允许 0x 03、0x 06、0x10 功能码访问）				
AC1	0003H	报警 1 数据源	0	0: PV1 1: PV2 2: PV1-PV2，差值运算 3: (PV1+PV2) /2，均值运算 4: 当前 SV
AM1	0004H	报警 1 方式	3	0: 无报警 1: 单边回差上限报警: PV 大于 AL1 产生报警，PV 小于 AL1-Hy1 解除报警。 2: 单边回差下限报警: PV 小于 AL1 产生报警，PV 大于 AL1+Hy1 解除报警。 3: 双边回差上限报警: PV 大于 AL1+Hy1 产生报警, PV 小于 AL1-Hy1 解除报警。 4: 双边回差下限报警: PV 小于 AL1-Hy1 产生报警, PV 大于 AL1+Hy1 解除报警。 5: 与设定值正偏差报警: PV-SV 是正数，且大于 AL1 产生报警，小于 AL1-Hy1 解除报警.

				6: 与设定值负偏差报警: SV- PV 是正数, 且大于 AL1 产生报警, 小于 AL1-Hy1 解除报警. 7: 与设定值正负偏差外报警: PV-SV 的绝对值, 大于 AL1 产生报警, 小于 AL1-Hy1 解除报警. 8: 与设定值正负偏差内报警: PV-SV 的绝对值, 小于 AL1 产生报警, 大于 AL1+Hy1 解除报警. 9: 采样故障报警: 采样超量程、短路、断路产生报警, 无故障解除报警 10: 程序段编程事件输出
AS1	0005H	报警 1 位置	2	自由定义在各输出位置 0: 无物理输出接口; 1: 从主输出口 REL1 输出; 2: 从辅助 1 口 REL2 输出; 3: 从辅助 2 口 REL3 输出; 4: 从辅助 3 口 REL4 输出; 5: 从辅助 1 口 REL5 输出; 6: 从主输出口 REL6 输出;
AL1	0006H	报警 1 报	3276	小数点位置与 AC1 对应数据源的小数点位置有关

		警值		当 AC1 为 0、2、3、4，小数点显示位置与 Poi1 一致。 当 AC1 为 1，小数点显示位置与 Poi2 一致。 数据范围为-1999~9999 线性单位或-19999~32767 单位 0.1 度
Hy1	0007H	报警 1 回 差	2.0	避免输入信号波动或临界值导致频繁报警 数据范围为-1999~9999 线性单位或 0.1 度
AC2	0008H	报警 2 数 据源	0	同 AC1
AM2	0009H	报警 2 方 式	0	同 AM1
AS2	000A H	报警 2 位 置	0	同 AS1
AL2	000BH	报警 2 报 警值	3276	同 AL 1
Hy2	000CH	报警 2 回 差	2.0	同 Hy 1
AC3	000D H	报警 3 数 据源	0	同 AC1
AM3	000EH	报警 3 方	0	同 AM1

		式		
AS3	000FH	报警 3 位置	0	同 AS1
AL3	0010H	报警 3 报警值	3276	同 AL 1
Hy3	0011H	报警 3 回差	2.0	同 Hy 1
AC4	0012H	报警 4 数据源	0	同 AC1
AM4	0013H	报警 4 方式	0	同 AM 1
AS4	0014H	报警 4 位置	0	同 AS1
AL4	0015H	报警 4 报警值	3276	同 AL 1
Hy4	0016H	报警 4 回差	2.0	同 Hy 1

Sn1	0017H	输入类型	K	显示符	代码	输入规格	显示符	代码	输入规格
				S	1	S 型热电偶	Mv	12	自定义 mV 信号
				r	2	R 型热电偶	rES	13	自定义电阻信号
				b	3	B 型热电偶	3Lr	14	三线电位器
				K	4	K 型热电偶	U010	15	0~10V
				n	5	N 型热电偶	U005	16	0~5V
				E	6	E 型热电偶	U105	17	1~5V
				J	7	J 型热电偶	i420	18	4~20mA
				t	8	T 型热电偶	i010	19	0~10mA
				Pt	9	PT100 热电阻	U	20	自定义 V 信号
				cu5	10	Cu50 热电阻	MA	21	自定义 mA 信号
				cu10	11	Cu100 热电阻			
Poi1	0018H	小数点位置	----	线性输入时，根据实际需求定义小数点位置					
				显示符	代码	备注			
				----.	0	无小数点			
				----.-	1	小数点固定在十位			

				--.--	2	小数点固定在百位
				-.---	3	小数点固定在千位
				热电阻或热电偶输入时，设置显示分辨率		
				显示符	代 码	备注
				----.	0	无小数点，显示分辨率为 1 度
oSt1	0019H	调零校正	0	---.-	1	小数点固定在十位，显示分辨率为 0.1 度。当 PV 显示大于 999.9 时 PV 自动转为----.格式
				PV= 测试值+ oSt1		
				数据范围为-1999~9999 线性单位或 0.1 度		
inL1	001A H	线性输入 下限值	0.0	Sn1 为 Mv 时，输入 mV 信号的下限，设置 0~1000 对应 0.0~100.0mV Sn1 为 rES 时，输入电阻信号的下限，设置 0~5000 对应 0.0~500.0 欧姆 Sn1 为 3Lr 时，输入 3 线电阻信号的下限，设置 0~1000 对应 0.0~100.0% Sn1 为 U 时，输入 V 信号的下限，设置 0~1000 对应 0.00~10.00V Sn1 为 MA 时，输入 mA 信号的下限，设置 0~2000 对应 0.00~20.00mA		
inH1	001BH	线性输入 上限值	100.0	Sn1 为 Mv 时，输入 mV 信号的上限，设置 0~1000 对应 0.0~100.0mV Sn1 为 rES 时，输入电阻信号的上限，设置 0~5000 对应 0.0~500.0 欧		

				姆 Sn1 为 3Lr 时,输入 3 线电阻信号的上限,设置 0~1000 对应 0.0~100.0% Sn1 为 U 时,输入 V 信号的上限,设置 0~1000 对应 0.00~10.00V Sn1 为 MA 时,输入 mA 信号的上限,设置 0~2000 对应 0.00~20.00mA					
LoL1	001CH	线性输入 量程下限 对应值	0	Sn1 为 Mv~MA 时,输入下限对应的显示值 数据范围为-1999~9999,小数点显示由 Poi1 确定。					
HiL1	001D H	线性输入 量程上限 对应值	9999	Sn1 为 Mv~MA 时,输入上限对应的显示值 数据范围为-1999~9999,小数点显示由 Poi1 确定。					
Sn2	001FH	辅助输入 类型	oFF	显 示 符	代 码	输入规格	显 示 符	代 码	输入规格
				S	1	S 型热电偶	Mv	12	自定义 mV 信号
				r	2	R 型热电偶	rES	13	自定义电阻信号
				b	3	B 型热电偶	3Lr	14	三线电位器
				K	4	K 型热电偶	U010	15	0~10V
				n	5	N 型热电偶	U005	16	0~5V
				E	6	E 型热电偶	U105	17	1~5V

				J	7	J 型热电偶	i420	18	4~20mA
				t	8	T 型热电偶	i010	19	0~10mA
				Pt	9	PT100 热电阻	U	20	自定义 V 信号
				cu5	10	Cu50 热电阻	MA	21	自定义 mA 信号
				cu10	11	Cu100 热电阻	oFF	255	此通道无效
Poi2	0020H	辅助输入 小数点位置	----.	线性输入时，根据实际需求定义小数点位置					
				显示符	代码	备注			
				----.	0	无小数点			
				---.-	1	小数点固定在十位			
				--.---	2	小数点固定在百位			
				-.---	3	小数点固定在千位			
				热电阻或热电偶输入时，设置显示分辨率					
				显示符	代码	备注			
				----.	0	无小数点，显示分辨率为 1 度			
				---.-	1	小数点固定在十位，显示分辨率为 0.1 度。当 PV 显示大于 999.9 时 PV 自动转为----.格式			

oSt2	0021H	辅助输入 调零校正	0	PV2= 测试值+ oSt2 数据范围为-1999~9999 线性单位或 0.1 度
inL2	0022H	辅助输入 线性输入 下限值	0.0	Sn2 为 Mv 时, 输入 mV 信号的下限, 设置 0~1000 对应 0.0~100.0mV Sn2 为 rES 时, 输入电阻信号的下限, 设置 0~5000 对应 0.0~500.0 欧姆 Sn2 为 3Lr 时, 输入 3 线电阻信号的下限, 设置 0~1000 对应 0.0~100.0% Sn2 为 U 时, 输入 V 信号的下限, 设置 0~1000 对应 0.00~10.00V Sn2 为 MA 时, 输入 mA 信号的下限, 设置 0~2000 对应 0.00~20.00mA
inH2	0023H	辅助输入 线性输入 上限值	100.0	Sn2 为 Mv 时, 输入 mV 信号的上限, 设置 0~1000 对应 0.0~100.0mV Sn2 为 rES 时, 输入电阻信号的上限, 设置 0~5000 对应 0.0~500.0 欧姆 Sn2 为 3Lr 时, 输入 3 线电阻信号的上限, 设置 0~1000 对应 0.0~100.0% Sn2 为 U 时, 输入 V 信号的上限, 设置 0~1000 对应 0.00~10.00V Sn2 为 MA 时, 输入 mA 信号的上限, 设置 0~2000 对应 0.00~20.00mA
LoL2	0024H	辅助输入 线性输入 量程下限	0	Sn2 为 Mv~MA 时, 输入下限对应的显示值 数据范围为-1999~9999, 小数点显示由 Poi2 确定。

		对应值					
HiL2	0025H	辅助输入 线性输入 量程上限 对应值	9999	Sn2 为 Mv~MA 时，输入上限对应的显示值 数据范围为-1999~9999，小数点显示由 Poi2 确定。			
FbM	0026H	阀位反馈 模式	1	0: 虚拟阀位反馈 1: 实际阀位反馈 当 oP1 为 9（pnJ-正反继电器输出）时有效			
cP	0027H	冷端补偿	ON	显示符	代码	备注	
				ON	1	自动冷端补偿	
				OFF	0	无补偿	
FiL	0028H	数字滤波	2	一阶积分数字滤波，平滑因输入干扰引起的数字跳动。 0 为无滤波 1~60 逐步增大滤波作用			
oP1	0029H	主输出 方式	SSr	显示符	代码	备注	
				Scr	0	数控可控硅移相触发	
				SSr	1	固态继电器、可控硅过零触发	

				rELA	2	继电器触点输出
				i010	3	0~10mA 电流输出
				i420	4	4~20mA 电流输出
				FrEE	5	自定义电流输出，硬件三相可控硅移相触发
				FrSS	6	可限幅固态继电器、可控硅过零触发
				FrrL	7	可限幅继电器输出
				Scr3	8	数控三相可控硅移相触发
				PnJ	9	正反转继电器输出
OPL	002A H	限幅输出 下限	0	oP1 为 FrEE 时,自定义电流输出允许的输出生最小值，设置数据 0~2000 对应显示上 0~20.00mA; 硬件三相可控硅移相触发时必须设置为 2000 (显示上 20.00) oP1 为 Frss、FrrL、PnJ 时,固态继电器、可控硅过零触发、继电器输出、正反继电器输出允许的输出生最小值，设置数据 0~2000 对应 0~100%		
OPH	002BH	限幅输出 上限	2000	oP1 为 FrEE 时,自定义电流输出允许的输出生最大值，设置数据 0~2000 对应显示上 0~20.00mA; 硬件三相可控硅移相触发时必须设置为 0(显示上 0.00) oP1 为 Frss、FrrL、PnJ 时,固态继电器、可控硅过零触发、继电器输		

				出、正反继电器输出允许的輸出最大值，設置數據 0~2000 對應 0~100%		
OPv	002EH	變送對應量	0	輔助輸出變送模塊對應關係設置 0: 無輔助變送輸出 1: PV1 2: PV2 3: PV1-PV2, 差值運算 4: (PV1+PV2) /2, 均值運算 5: 當前 SV		
OP2	002FH	變送類型	420	顯示符	代碼	備注
				420	0	4~20mA 輸出
				010	1	0~10mA 輸出
				204	2	20~4mA 輸出
				100	3	10~0mA 輸出
OPL2	0030H	變送範圍下限	0	變送對應量的量程範圍下限 4mA(OP2=0)、0mA(OP2=1)、20mA(OP2=2)、10mA(OP2=3) 對應的變送值, -1999~9999 線性單位或-19999~32767 單位 0.1 度		
OPH2	0031H	變送範圍	999.9	變送對應量的量程範圍上限		

		上限		20mA(OP2=0)、10mA(OP2=1)、4mA(OP2=2)、0mA(OP2=3) 对应的变送值, -1999~9999 线性单位或-19999~32767 单位 0.1 度		
diS	0032H	下显示窗 内容	Sv	显示符	代码	备注
				Sv	0	显示当前设定值
				Mv	1	显示控制输出百分比, 在此设置下, 下排 SV 显示窗中最左位显示 P
				Pv2	2	显示辅助第二路采样结果
				timE	3	显示当前程序段的运行时间
				PArt	4	显示当前程序段
				S_M	5	Sv 与 Mv 交替显示
				S_t	6	Sv 与 timE 交替显示
				S_Pt	7	Sv 与 Part、timE 交替显示
				P_t	8	PArt 与 timE 交替显示
int	0033H	记录时间 间隔	0	0: 不记录, 此时历史数据浏览界面关闭。当不需要数据记录时, 请 设置为 0。 1~60s:等间隔记录 PV		
brt	0034H	浏览时间	5.0	0.1~10.0 分钟浏览完全部数据		

Him	0035H	历史数据模式	1	0: PV 1: PV+MV			
Addr	0036H	本机地址	1	0 为广播地址。接收不返回数据 1~200 为机器地址 200 以上保留不用，不可设			
bps	0037H	通讯波特率	9.6	显示符	代码	备注	
				1.2	0	波特率 1200	
				2.4	1	波特率 2400	
				4.8	2	波特率 4800	
				9.6	3	波特率 9600	
				19.2	4	波特率 19200	
crL	0038H	控制方式	Pid	显示符	代码	备注	
				onF	1	位式控制	
				Aut	2	Pid 自整定	
				MAn	3	手动控制(直接设置输出百分比)	
				Pid	4	智能调节	
				Pad	5	与 Pid 智能调节控制一致，只是控制参数	

						P 被除 10 处理，当 crL 为 4 时，P=50，与 crL 为 1 时，P=5 控制效果完全相同	
				oPi	6	与 Pid 智能调节控制一致，只是在主界面中不能与 MAn 手动模式切换	
				HMAAn	7	硬手操控制，执行器动作直接由按键控制，与测量值及阀位反馈值无关	
SSv	0039H	控制给定值方式	4	4: 给定值为程序给定方式 5: 给定值为程序给定方式，且开关量输入有效 开关量输入由断开切换为闭合，从程序的第 1 段 H1 开始执行； 开关量输入由闭合切换为断开，从程序的第 0 段 H0 开始执行； 6: 给定值为程序给定方式，且开关量输入有效 开关量输入由断开切换为闭合，程序执行从运行状态变为暂停状态； 开关量输入由闭合切换为断开，程序执行从暂停状态变为运行状态； 7: 给定值为程序给定方式，且开关量输入有效 开关量输入由断开切换为闭合，程序执行从运行状态变为停止状态；			

				开关量输入由闭合切换为断开，程序执行从暂止状态变为运行状态；		
Act	003BH	正反作用	nEg	显示符	代码	备注
				PoS	0	正作用，制冷
				nEg	1	反作用，加热
cHy	003CH	位式调节 回差	0.5	crL 设置为 0 位式控制有效 数据范围为 0~9999 线性单位或 0.1 度 避免输入信号波动或临界值导致频繁动作		
P1	003DH	控制参数 P1	116	作用类似于 PID 控制中的比例参数，反应了系统输出 100%时温度变化速率，速率越快，P1 越小，比例、微分作用需减弱。速率越慢，P1 越大，比例、微分作用需增强。数据范围为 1~9999。		
P2	003EH	控制参数 P2	71	滞后时间，越大响应越慢，越小影响越快。数据范围为 0~9999。		
rt	003FH	控制参数 rt	353	影响积分作用，越小积分作用越明显。数据范围为 0~9999。		
ctL	0040H	控制周期	4	反映仪表控制调节的快慢。设置值 0~255 对应 0.5~255 秒。 采用 SSr 固态继电器或可控硅过零触发输出时，控制周期可取短一些（一般 0.5~2 秒），可提高控制精度。采用继电器开关输出时，短的		

				控制周期会相应缩短机械开关寿命，同时机械响应不准确，此时一般设置要大于或等于 4 秒。
EMV	0042H	采样故障 控制输出 值	0	当采样出现超量程、短路、断路等故障现象， 数据范围 0~100 强制控制输出的百分比 0%~100%
SVH	0043H	给定值上 限	3276	限制给定值 SV 的上限范围，线性范围为-1999~9999，温度范围为 -1999~3276 单位 1 度
odb	0044H	阀位死区	0	阀位反馈值与控制输出值偏差小于 odb 时，仪表正反转无输出。避免 阀位惯性超调产生振荡。设置 0~2000 对应 0~100% 当 oP1 为 9（pnJ-正反继电器输出）时有效
FSt	0045H	全行程时 间	1	在虚拟阀位反馈 FbM 为 0 时有效，是阀位从完全关闭到完全打开过 程的时间，根据执行器的标牌设定，设置值为 1~256 秒。 当 oP1 为 9（pnJ-正反继电器输出）时有效
AcL	0046H	执行器当 前位置	0	在虚拟阀位反馈 FbM 为 0 时有效，是当前执行器的实际位置，设置 值 0~2000 对应 0%~100% 当 oP1 为 9（pnJ-正反继电器输出）时有效
SiFA	0048H	A 相移相 修正值	0	当 oP1 为 8（Scr3-数控三相可控硅移相触发）时有效，用于调节三相 平衡

				控制输出值=MV+修正值。设置-1999~2000 对应-99.95~100%
SiFB	0049H	B 相移相修正值	0	同 SiFA
SiFC	004AH	C 相移相修正值	0	同 SiFA
run1	004BH	开机程序运行状态	0	0: 停止 (STOP) 1: 暂停 (HOLD) 2: 运行 3: 保持掉电前状态 4: 掉电前非停止, 均为暂停。如停止保持停止
run2	004CH	开机程序运行方式	0	0: 从指定段指定时间开始 1: 从掉电段掉电时间开始 2: 从掉电段当前温度开始, 保持该段时间 3: 从掉电段当前温度开始, 保持该段斜率
nCur	004DH	程序段曲线条数	0	0~3 代表可设置 1~4 条曲线 每条曲线段数为总段数除以曲线条数, 所余的段数全部化为最后一条曲线
EP1	004FH	现场参数 1	0	仪表设置完成后, 多数参数不需要现场应用进行修改, 并且变更后会

EP2	0050H	现场参数 2	0	引起现场异常导致无法正常工作。所以可通过 Loc 将参数上锁，仅开放现场需要变更的参数。 例如现场只需要变更控制参数，则依次设置 EP1~3 为 61、62、63（003DH~003FH） 当 Loc 为 130 时，P1、P2、rt 参数即显示出来，可被调整，其它参数不被显示。 数据设置为各参数的地址 0003~004EH，设置为 0 此现场参数取消。
EP3	0051H	现场参数 3	0	
EP4	0052H	现场参数 4	0	
EP5	0053H	现场参数 5	0	
EP6	0054H	现场参数 6	0	
EP7	0055H	现场参数 7	0	
EP8	0056H	现场参数 8	0	
结果寄存器（只读，允许 0x03 功能码访问）				
	0100H	当前设定值		读取当前设定值 SV，-1999~9999 线性单位或-19999~32767 单位 0.1 度
	0101H	当前控制输出		读取当前控制输出值 MV，0~25600 对应 0~100%
	0102H	第一路测量值		PV1，-1999~9999 线性单位或-19999~32767 单位 0.1 度
	0103H	第二路测量值		PV2，-1999~9999 线性单位或-19999~32767 单位 0.1 度
	0104H	冷端测量值		冷端温度，只在热电偶型号输入中有效。-400~700 单位 0.1 度
	0105H	当前程序段		读取当前程序运行到第几段

	0106H	当前程序段 运行时间		读取当前程序在当前段运行了多少分钟
	0107H	报警状态 1		为 1 时表示第一组产生报警 为 0 时表示第一组没有报警
	0108H	报警状态 2		为 1 时表示第二组产生报警 为 0 时表示第二组没有报警
	0109H	报警状态 3		为 1 时表示第三组产生报警 为 0 时表示第三组没有报警
	010AH	报警状态 4		为 1 时表示第四组产生报警 为 0 时表示第四组没有报警
	010BH	主输出电 流值		当前主输出控制输出电流值，0~22000uA
	010CH	变送电流值		当前辅助输出变送输出电流值，0~22000uA
	010DH	开关输入 状态		当前开关量输入模块输入状态 为 0 时，表示断开 为 1 时，表示闭合
	010EH	当前故障 代号		16 位无符号整型，Bit0~bit15 表示各异常提示 bit0 为 1 ADC 采样异常

				bit1 为 1 数据读取异常 bit2 为 1 数据储存异常 bit3 为 1 电源异常 bit5 为 1 冷端异常 bit6 为 1 采集线路异常
	010FH	当前程序 运行状态		0: 运行 1: 暂停 2 : 停止 本寄存器可使用 06 功能码进行通讯控制当前运行状态
历史数据寄存器 1024 个点（只读，允许 0x03 功能码访问）				
	3000H	最老一条 历史数据		在 Him 为 0 时记录了 PV1 的 1024 个数据点。在 Him 为 1 时记录了 PV1+MV 的 512 个数据点，其中偶数地址存放 PV1，奇数地址存放 MV，依次交替保存。记录时间间隔受 int 寄存器控制。
	~	~		
	33FFH	最新一条 历史数据		

